VR ITC GAMES · VR, REDES Y TECNOLOGÍA

Drones de Ultrón: ¿amigo o enemigo? · instructivo del profesor

Drones vuelan alrededor del Operador. Algunos son aliados y otros son de Ultrón. El Operador describe cada dron; el equipo sigue un **árbol de decisión** del manual y le dice si debe dispararle o dejarlo pasar.

1. Qué aprenden

- Qué es un **árbol de decisión**: una serie de preguntas de sí o no que termina en una respuesta. Así clasifican muchas inteligencias artificiales (filtros de spam, diagnósticos médicos, recomendaciones).
- Que una IA no "piensa": sigue reglas, y algunos rasgos no importan (el árbol A no pregunta por las hélices).
- A describir con precisión y a comunicarse con datos (forma, color, cantidad, número par o impar).

2. Material

Documento	Cuántos	Para quién
02 Reglas para alumnos	1 por equipo (o proyectarlo)	Todos
03 Manual de campo (los 3 árboles)	1 por cada 2 decodificadores	Decodificadores
04 Tarjetas del Operador (54 tarjetas, imprimir a color)	1 juego por equipo (solo para jugar en papel)	Operador
05 Respuestas y hojas	1 juego	Juez y profesor

3. Cómo se juega en el visor (3 minutos)

1. El Operador presiona Empezar. Un dron llega volando desde algún lado; la consola dice hacia dónde voltear y **qué árbol usar**.
2. El Operador lo describe en voz alta: forma, color del ojo, si parpadea, antenas, hélices y número de serie.
3. El equipo recorre el árbol desde arriba y grita **"¡FUEGO!"** (enemigo) o **"¡ALIADO!"**.
4. Enemigo: el Operador le apunta y presiona el gatillo. Aliado: presiona el botón **ALIADO** de la consola.
5. **Correcto:** +1, y la consola muestra el camino que siguieron en el árbol. **Incorrecto o saltar:** bloqueo de 5 segundos.
6. Cada 5 aciertos sube de nivel: 1) árbol A (corto), 2) árbol B (más largo), 3) Ultrón cambia de modelo: en cada dron toca el árbol B o el C.
7. Al final, el visor muestra el puntaje: anótenlo en el marcador.

> El Operador juega sentado y solo gira la cabeza: los drones llegan por los lados y por enfrente, nunca por atrás.

4. Cómo se juega en papel

El Operador toma una tarjeta, dice qué árbol toca y describe el dibujo (sin enseñarlo). El equipo recorre el árbol y dice "fuego" o "aliado". El juez revisa con la clave. Las tarjetas se imprimen a color; abajo de cada dron dice el color del ojo y si la luz parpadea, por si se imprimen en blanco y negro.

5. Para la reflexión

- ¿Quién decide las preguntas del árbol? En la vida real, la computadora las **aprende** de miles de ejemplos (eso es aprendizaje automático).
- ¿Qué pasa si el árbol tiene un error? ¿A quién afectaría (un dron aliado derribado, un correo importante en spam)?
- Carreras relacionadas: Ingeniería en Ciencias Computacionales (inteligencia artificial, ciencia de datos), Robótica.